

第一章 矢量分析与场论

苏州大学电子信息学院
张允晶

提纲

1.1节 矢量及其代数运算

1.2节 圆柱坐标系和球坐标系

1.3节 矢量场

1.4节 标量场

1.5节 亥姆霍兹定理

■ 标量与矢量

标量(scalar)-----

一个仅用大小就能够完整地描述的物理量

如：电压、温度、时间、质量、电荷等

矢量(vector)-----

一个有大小和方向的物理量

如：电场、磁场、力、速度、力矩等

■ 矢量的表示

• 矢量的一般表示

$$\mathbf{A} = a\mathbf{A}$$

矢量A的大小

代表矢量A
的方向

◆ a 为单位矢量(unit vector)

◆ $\mathbf{A}=0$, 空矢(null vector)或零矢(zero vector)

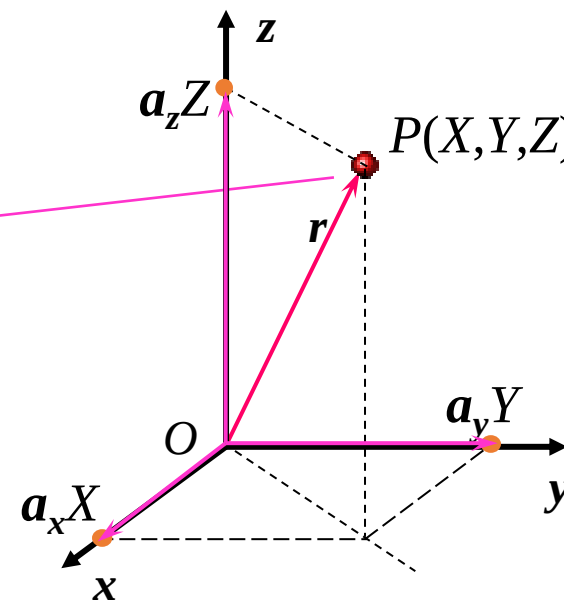
■ 位置矢量(position vector)

从原点指向空间任一点 P 的矢量，称为位置矢量。

位置矢量能够由它在三个相互垂直的轴线上的投影唯一地被确定。

直角坐标系中的一点 P 的位置矢量

$$\mathbf{r} = \mathbf{a}_x X + \mathbf{a}_y Y + \mathbf{a}_z Z$$



□ 任一矢量可以表示为：

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x(x, y, z) + \mathbf{a}_y A_y(x, y, z) + \mathbf{a}_z A_z(x, y, z)$$

■ 矢量的代数运算

矢量的代数运算

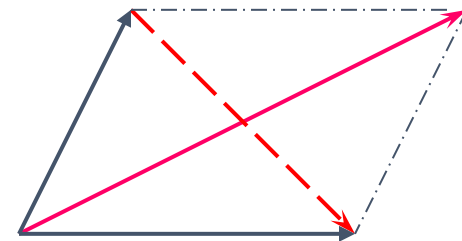
- 加法和减法
- 矢量的乘积

1. 矢量的加法和减法

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = a_x(A_x + B_x) + a_y(A_y + B_y) + a_z(A_z + B_z)$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B} = a_x(A_x - B_x) + a_y(A_y - B_y) + a_z(A_z - B_z)$$

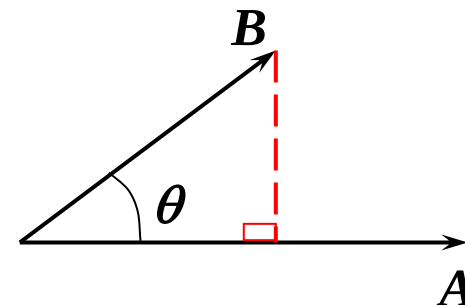
■ 结论:矢量的加减运算, 符合平行四边形法则。



■ 矢量的乘积

(1) 点积(dot product)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta$$



也称为标量积(scalar product)。它等于一个矢量在另外一个矢量上投影与该矢量大小之乘积。

■ 结论

■ 如果两个不为零的矢量的点积等于零，则这两个矢量必然相互垂直。

■ 在直角坐标系中

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y &= \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_z = 0 \\ \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x &= \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1 \end{aligned} \right\}$$

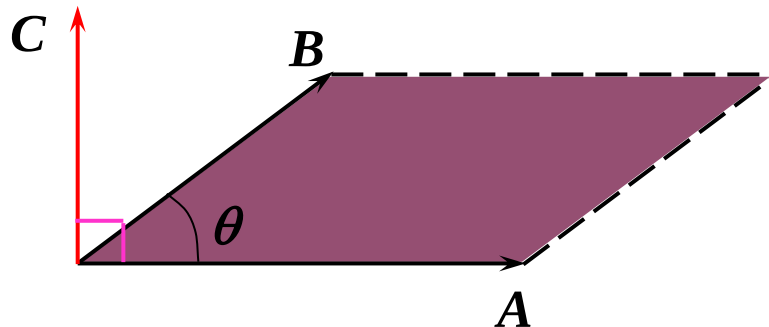
■ 叉积(cross product)

任意两个矢量的叉积（乘）是一个矢量，故也称为**矢量积**。

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{a}_n AB \sin \theta$$

大小等于两个矢量的大小与它们的夹角的正弦之乘积

方向垂直于矢量 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 组成的平面，且 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 成右手螺旋关系



■ 叉积

在直角坐标系中，叉积还可以表示为

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{a}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \mathbf{a}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \mathbf{a}_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

■ 结论

- ◆ 如果两个不为零的矢量的叉积等于零，则这两个矢量 必然相互平行。

- ◆ 在直角坐标系中
$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y &= \mathbf{a}_z, \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x, \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_x &= \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_z = 0 \end{aligned} \right\}$$

■ 结论

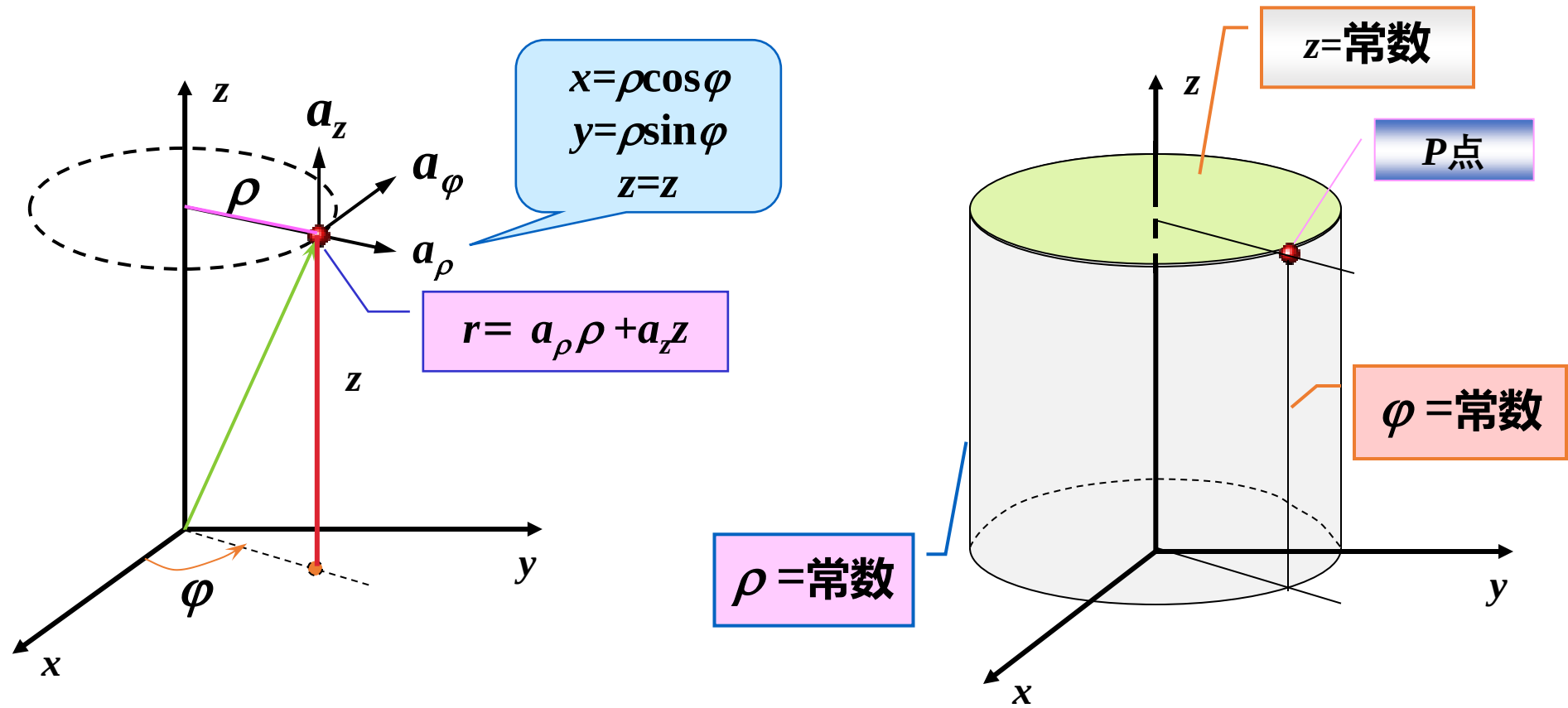
- 矢量的加减运算即为向量的加减，符合平行四边形法则。
- 任意两个矢量的点积是一个标量，任意两个矢量的叉积是一个矢量
- 如果两个不为零的矢量的点积等于零，则这两个矢量必然相互垂直。
- 如果两个不为零的矢量的叉积等于零，则这两个矢量必然相互平行。

圆柱坐标系和球坐标系

本节要点

- 圆柱坐标系
- 球坐标系
- 与直角坐标系的关系

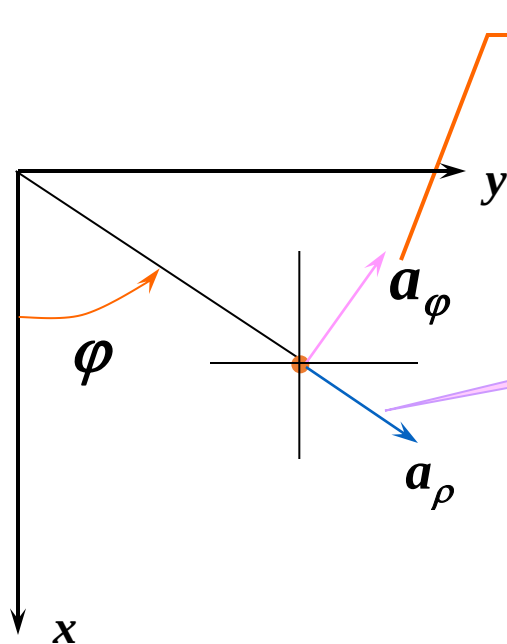
1.1 圆柱坐标系



■ 1.2 圆柱与直角坐标系的转换关系

(1) 单位矢量之间的转换

不同于直角坐标，
圆柱坐标的单位矢
量随着方位角改变



$$\mathbf{a}_\phi = -\mathbf{a}_x \sin \phi + \mathbf{a}_y \cos \phi$$

$$\mathbf{a}_\rho = \mathbf{a}_x \cos \phi + \mathbf{a}_y \sin \phi$$

$$\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_\rho \\ \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_x \\ \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z \end{bmatrix}$$

■ (2)圆柱坐标系的拉梅系数

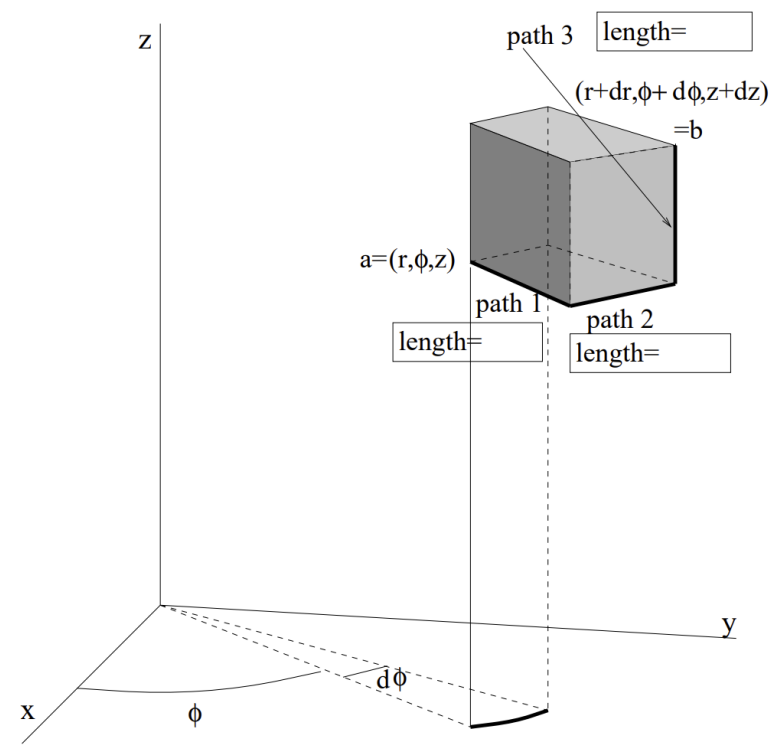
- 圆柱坐标系中任意点 P 沿 ρ 、 ϕ 和 z 方向的长度增量

$$dl_{\rho} = d\rho, dl_{\phi} = \rho d\phi, dl_z = dz$$

它们与各自坐标增量之比分别为

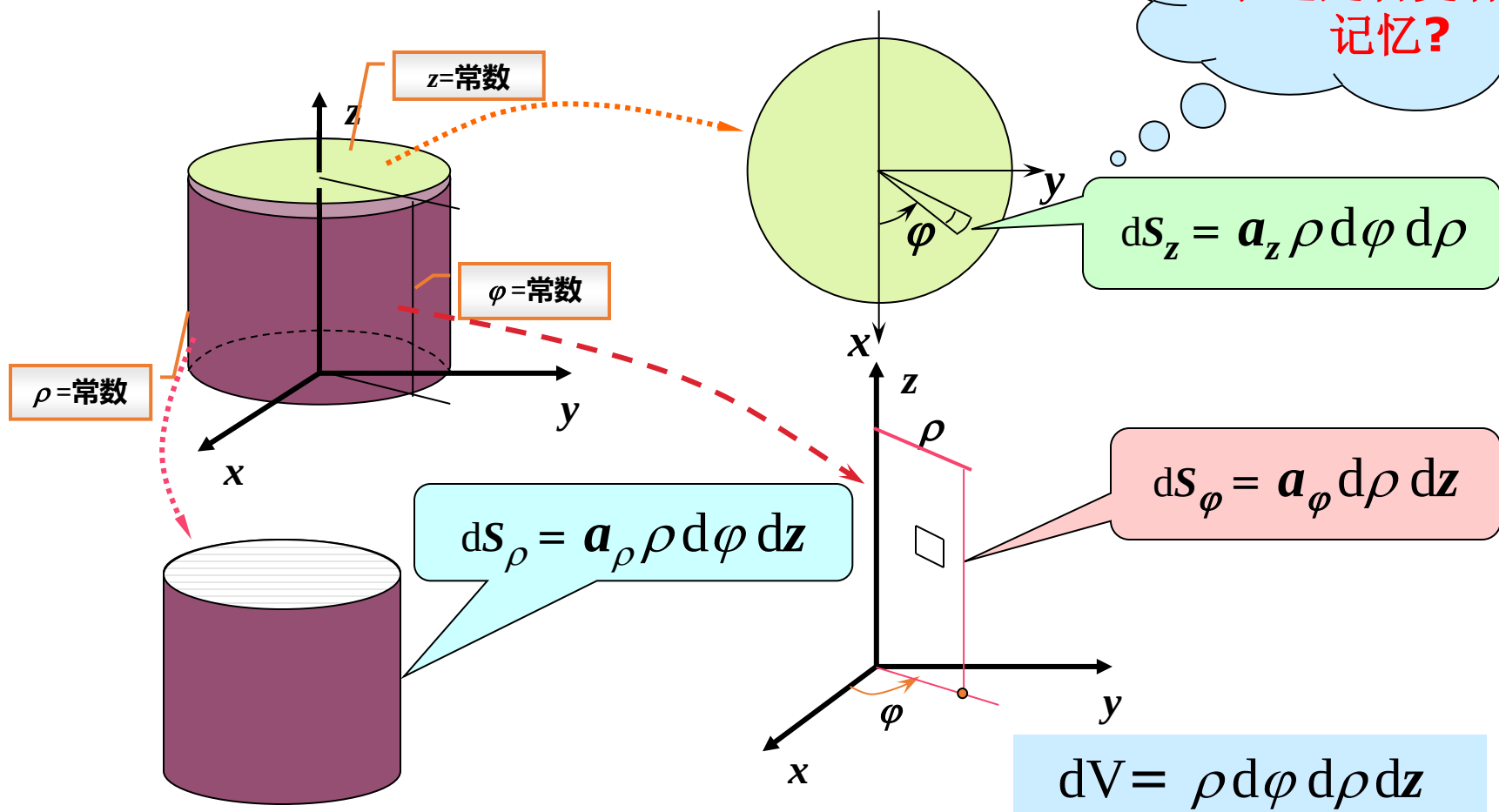
$$h_1 = \frac{dl_{\rho}}{d\rho} = 1, h_2 = \frac{dl_{\phi}}{d\phi} = \rho, h_3 = \frac{dl_z}{dz} = 1$$

拉梅系数(lame constant)

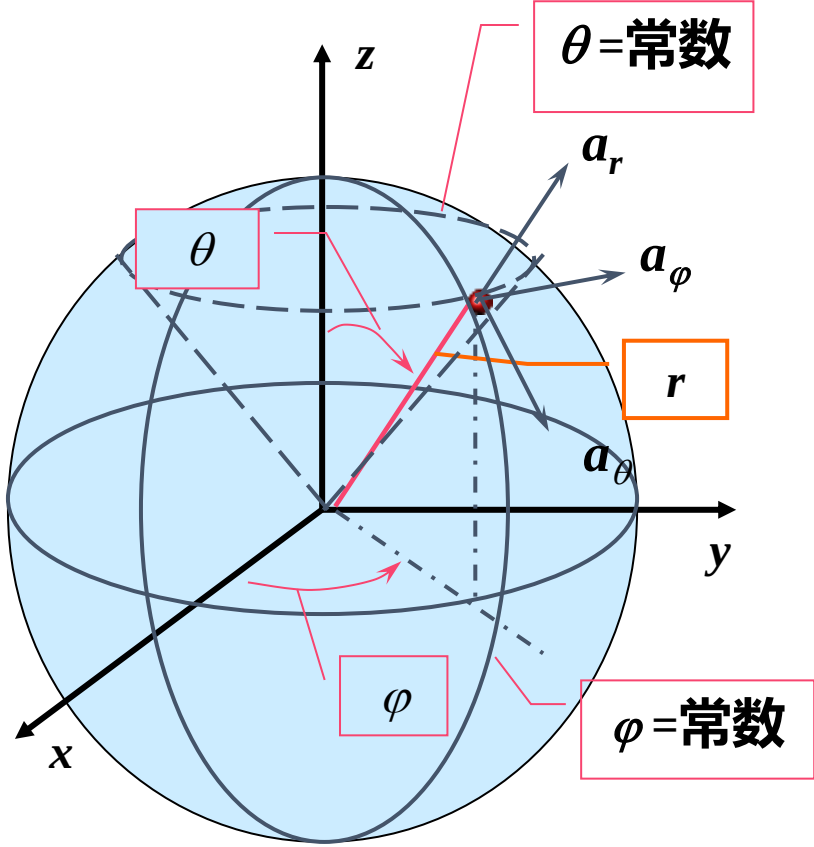
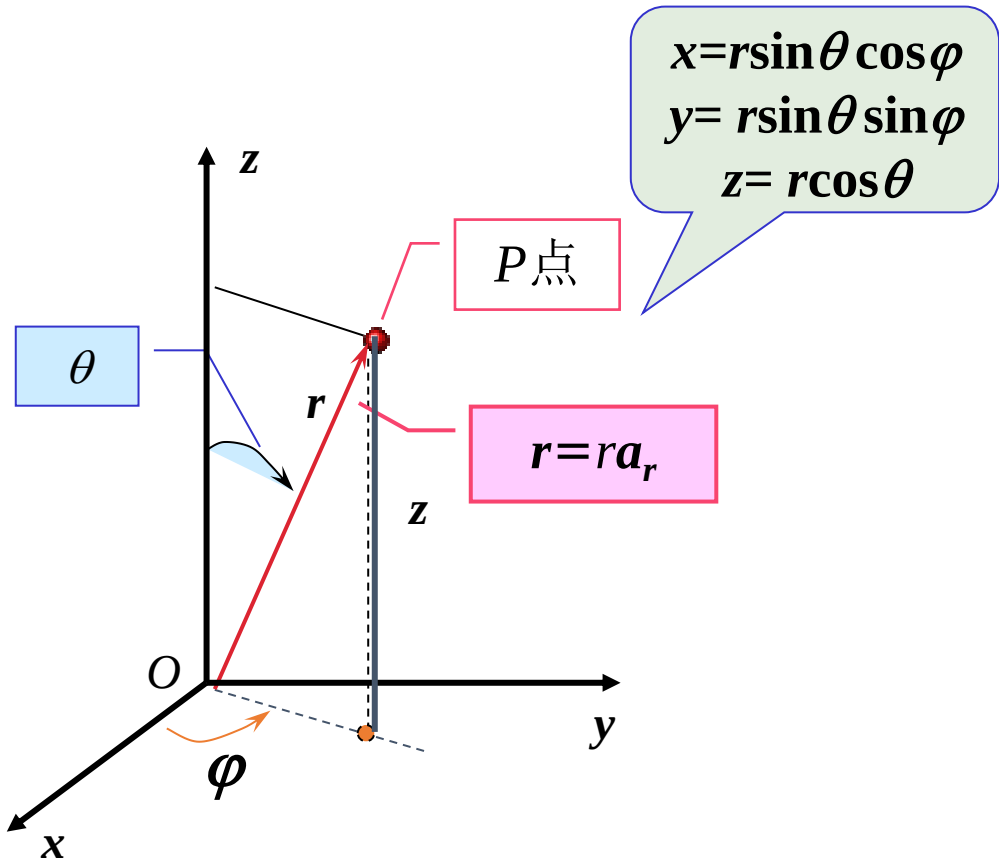


Line Elements in Cylindrical Coordinates

■ (3)圆柱坐标系的积分



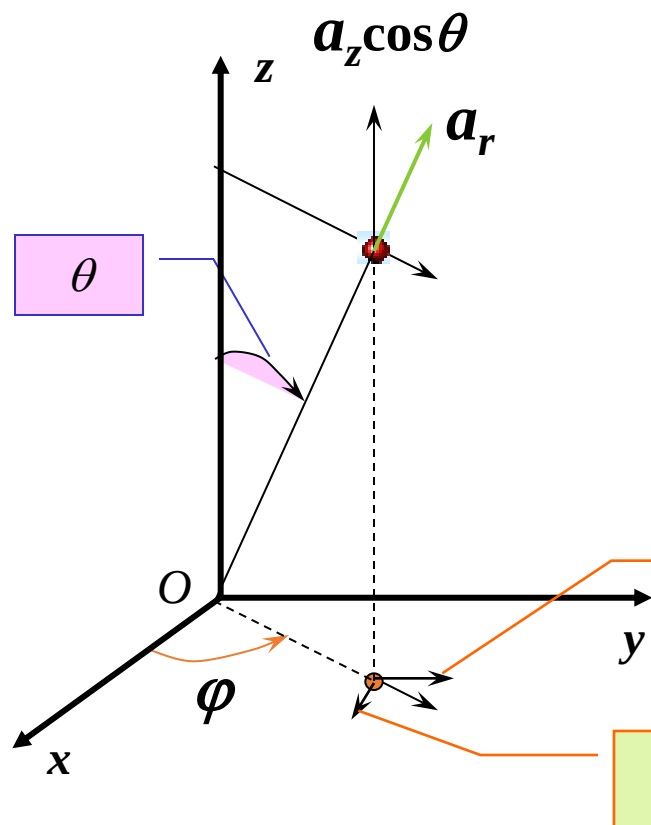
2.1 球坐标系



■ 2.2-1 球坐标与直角坐标系的转换

(1) 单位矢量之间的转换

球坐标的单位矢量随着角度改变



$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_r \\ \mathbf{a}_\theta \\ \mathbf{a}_\varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_x \\ \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z \end{bmatrix}$$

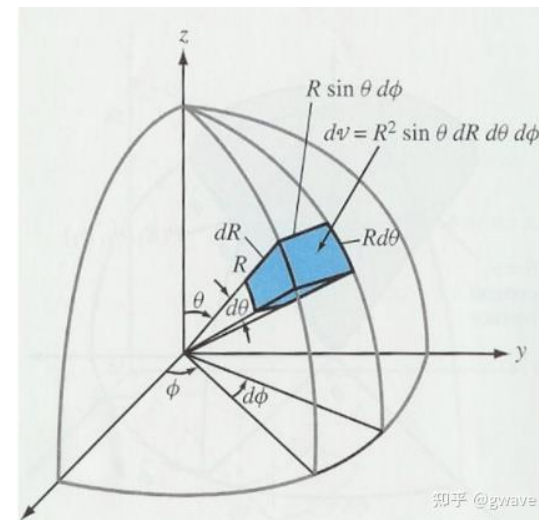
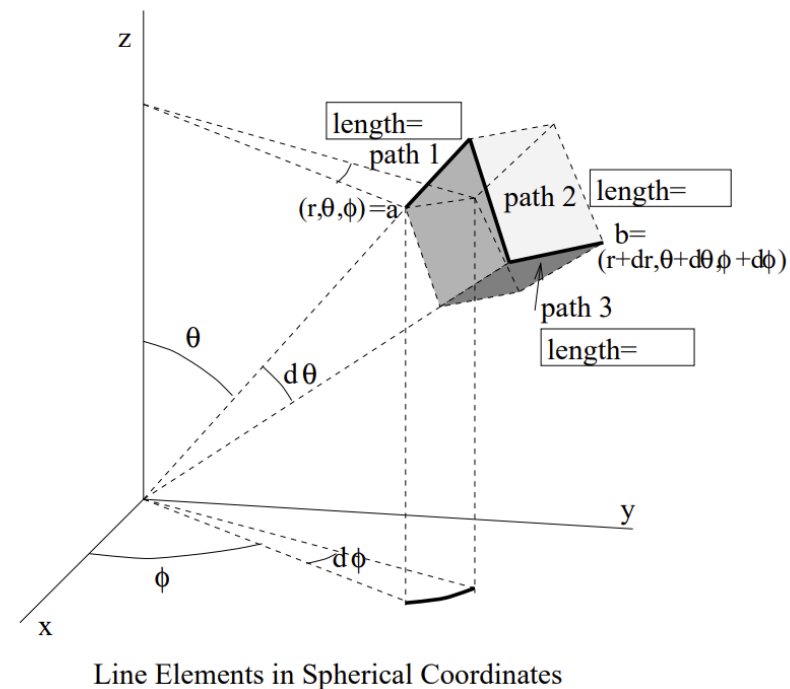
■ (2)球坐标系的拉梅系数

□ 空间一点沿 r 、 θ 和 ϕ 方向的长度增量分别为

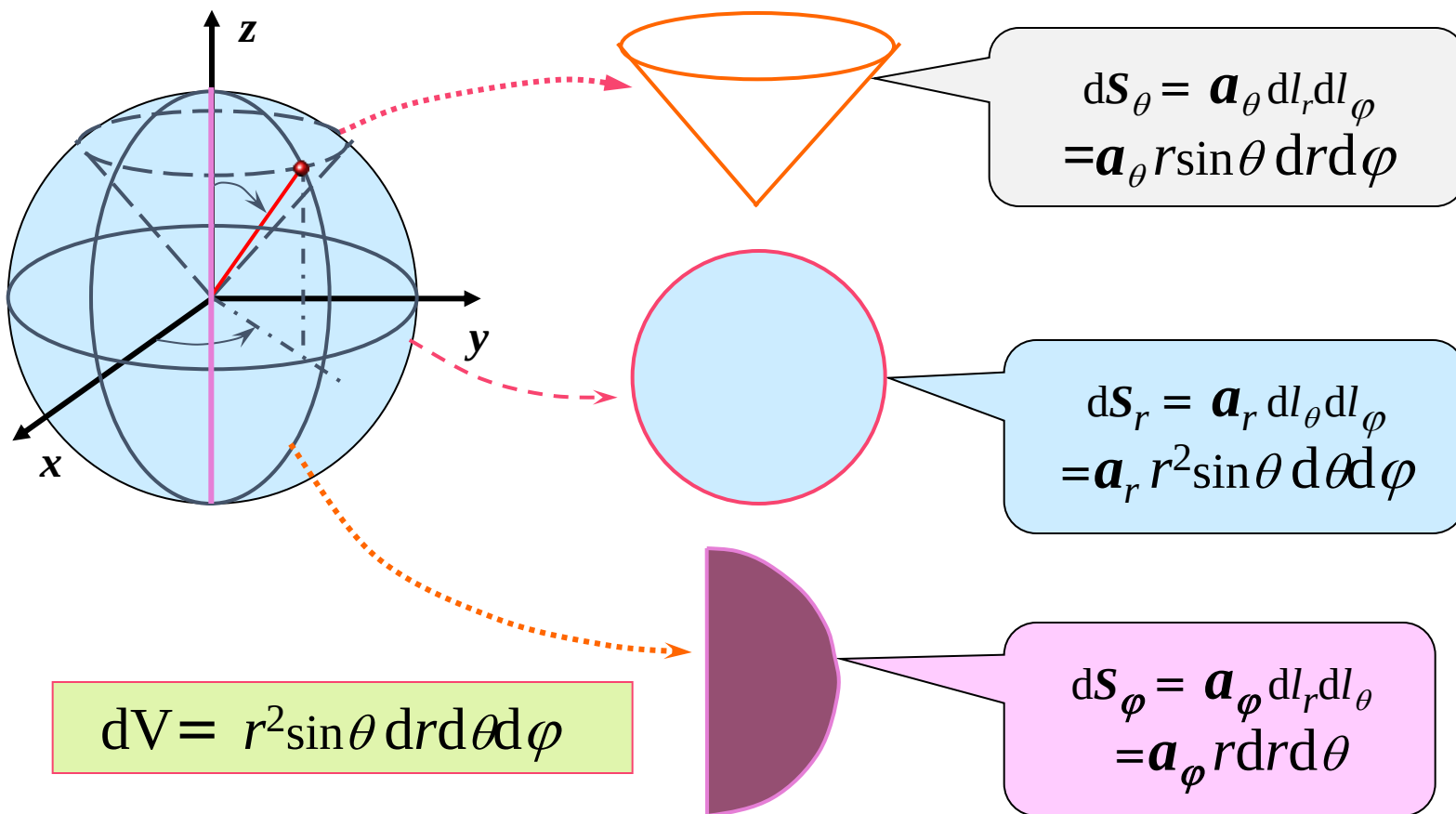
$$dl_r = dr, dl_\theta = r d\theta, dl_\phi = r \sin \theta d\phi$$

• 球坐标中的拉梅系数为

$$h_1 = \frac{dl_r}{dr} = 1, h_2 = \frac{dl_\theta}{d\theta} = r, h_3 = \frac{dl_\phi}{d\phi} = r \sin \theta$$



■ (3)球坐标系的积分



1.3 矢量场(vector field)

- 赋予物理意义的矢性函数称为矢量场

- ◆ 本节要点

- 矢量线
- 通量和散度
- 环量和旋度

■ 1. 矢量线(vector line)

所谓矢量线，乃是这样一些曲线，在曲线上的每一点处，场的矢量都位于该点处的切线上。

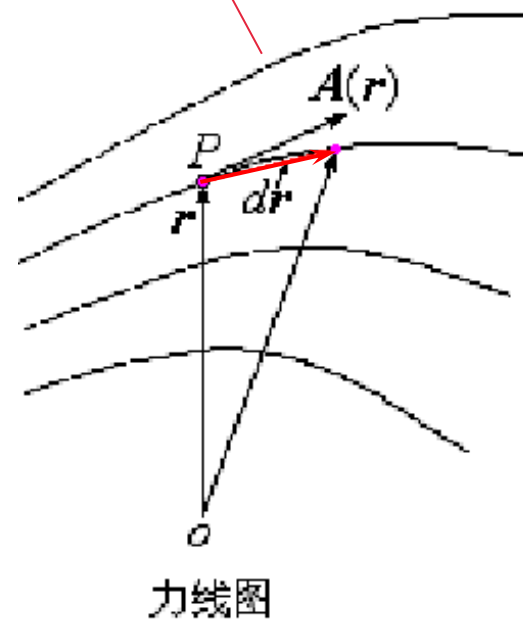
■ 如：静电场的电力线、磁场的磁力线、流速场中的流线等

■ 矢量线的方程为

$$\mathbf{A} \times d\mathbf{r} = 0$$

■ 在直角坐标系中，其表达式为

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z}$$



■ 例1-1

设点电荷 q 位于坐标原点，它在空间任一点处所产生的电场强度矢量为

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r}$$

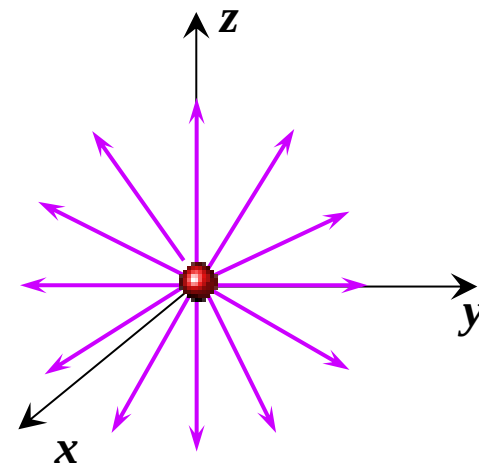
式中， q 和 ϵ_0 均为常数， $\mathbf{r}=\mathbf{a}_x x+\mathbf{a}_y y+\mathbf{a}_z z$ 为场点的位置矢量。

求的矢量线方程并画出矢量线图。

解： $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\mathbf{a}_x x + \mathbf{a}_y y + \mathbf{a}_z z)$

得矢量线方程为 $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$

$$\begin{cases} y = C_1 x \\ z = C_2 y \end{cases}$$



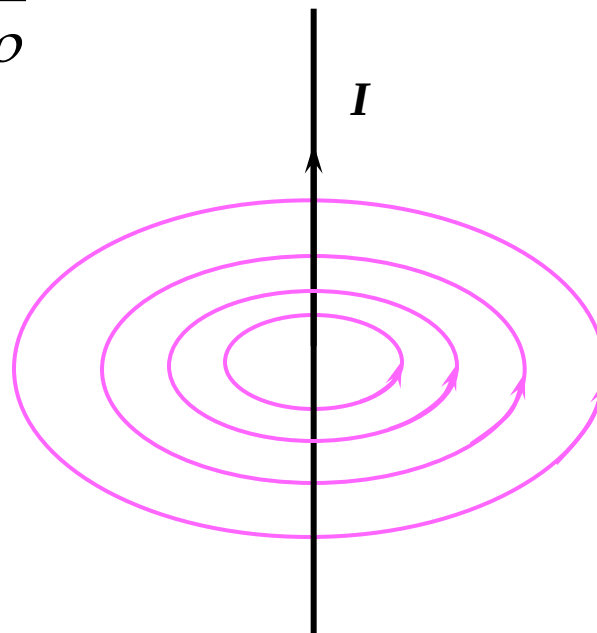
■ 例1-2

- 设无限长直线通有电流 I ，方向沿 z 轴，它所产生的磁场在圆柱坐标系中的表达式为

试画出矢量线图

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

◆ 解：其矢量线图为



■ 讨论

- 如果将产生场的物理量称为源，有标量源和矢量源；
- 点电荷为标量源，它所产生的场是从源点出发的发散场。
- 我们是否可以得到结论：由标量源所产生的场均为发散场，或者称为无旋场？
- 电流源为矢量源，它所产生的场是连续的，或者说是有旋的场？
- 实际上，后面的分析就会证明上述结论的正确。

■ 2. 通量(flux)

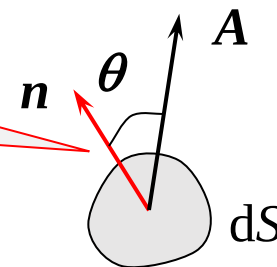
面元矢量

单位矢量 n 为面元 dS
的外法向矢量

$$d\mathbf{S} = n dS$$

$$\mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = A \cos \theta dS$$

矢量场 $\mathbf{A}$ 与面元 dS 的标量积---通量



■ 通过闭曲面的总通量可表示为

$$\Phi = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \mathbf{A} \cdot n dS$$

■ 讨论

假定矢量场 A 为流体的速度，通量的**物理意义**：单位时间内流体从曲面 S 内穿出的正流量与从曲面 S 外流入的负流量的代数和。

$$\Phi = \oint_S A \cdot dS = \oint_S A \cdot n dS$$

- 当 $\Phi > 0$ ，流出多于流入，表示在 S 内必有产生流体的正源；
- 当 $\Phi < 0$ ，流入多于流出，表示在 S 内必有吸收流体的负源；
- 当 $\Phi = 0$ ，流入等于流出，表示在 S 内正源与负源的代数和为零，或者说 S 内没有源。

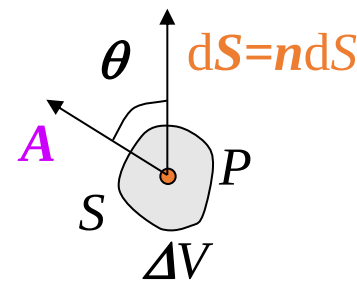
矢量场在
闭合面 S 上的通
量是由 S 内的源
决定的，它是
一个积分量

■ 3. 散度(divergence)

■ 散度的定义

$$\text{div}\mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow P} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS}{\Delta V}$$

$\text{div}\mathbf{A}$ 为一数量，称为该点处源的强度。它表示场中一点处的通量对体积的变化率。



■ 在直角坐标系中，散度的表达式

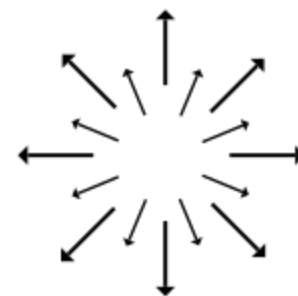
$$\text{div}\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

■ 讨论

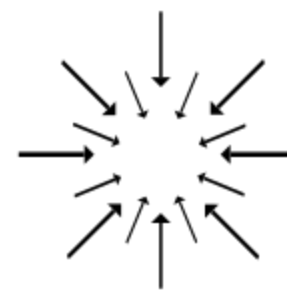
$$\text{div}\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

称 $\text{div}\mathbf{A}=0$ 的场是连续的(continuous)或无散的(螺线管式)矢量场(solenoidal vector field)。

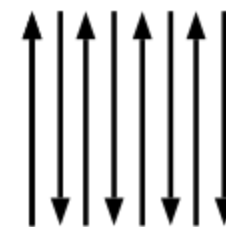
- 当 $\text{div}\mathbf{A}>0$ ，称为源点(source point)---表示矢量场在该点处有散发通量之正源；
- 当 $\text{div}\mathbf{A}<0$ ，称之为汇点(sink point)---表示矢量场在该点处有吸收通量之负源；
- 当 $\text{div}\mathbf{A}=0$ ，表示矢量场在该点处无源。



$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(\mathbf{V}_x) &> 0 \\ \frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{V}_y) &> 0 \\ \nabla \cdot (\mathbf{V}) &> 0\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(\mathbf{V}_x) &< 0 \\ \frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{V}_y) &< 0 \\ \nabla \cdot (\mathbf{V}) &< 0\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(\mathbf{V}_x) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{V}_y) &= 0 \\ \nabla \cdot (\mathbf{V}) &= 0\end{aligned}$$

■ 哈密尔顿 (Hamilton) 算子

■ 矢量微分算子，在直角坐标系中

$$\nabla = \mathbf{a}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{a}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{a}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \left(\mathbf{a}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{a}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{a}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (\mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z) = \text{div} \mathbf{A}$$

Sir William Rowan Hamilton



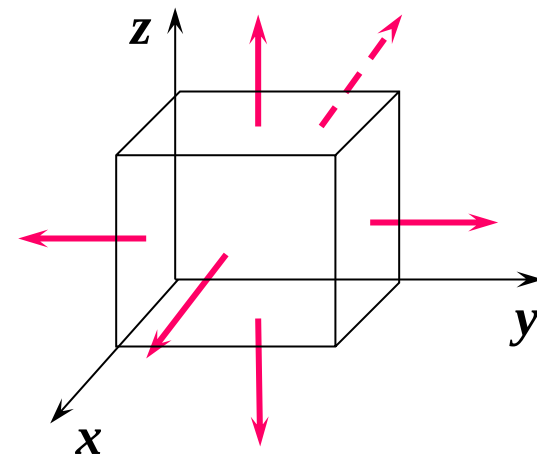
Sir William Rowan Hamilton (1805–1865)

■ 5. 散度定理(divergence theorem)

■ 高斯散度定理

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

矢量场散度的体积分等于矢量场在包围该体积的闭合面上的法向分量沿闭合面的面积分



■ 例1-3

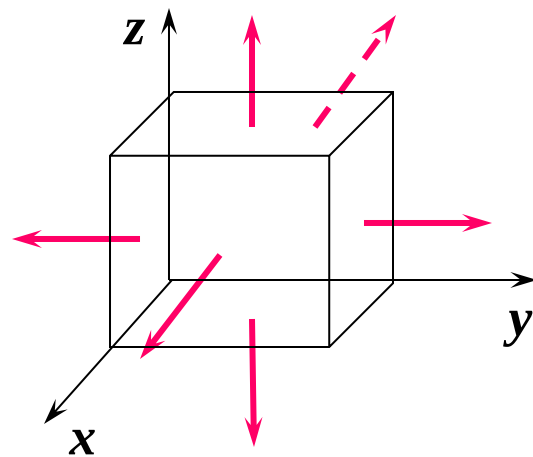
◆在矢量场 $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^2 + \mathbf{a}_y xy + \mathbf{a}_z yz$ 中，有一个边长为1的立方体，它的一个顶点在坐标原点上，试求矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度；从六面体内穿出的通量，并验证高斯散度定理。

■解：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(xy)}{\partial y} + \frac{\partial(yz)}{\partial z} = 3x + y$$

$$\Phi = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= \int_{\text{前}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{后}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{左}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{右}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{上}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{下}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$



■ 例1-3 (续)

$$\int_{\text{前}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{后}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{前}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}_x dydz \Big|_{x=1} + \int_{\text{后}} \mathbf{A} \cdot (-\mathbf{a}_x) dydz \Big|_{x=0} = 1 + 0 = 1$$

$$\int_{\text{左}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{右}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{左}} \mathbf{A} \cdot (-\mathbf{a}_y) dx dz \Big|_{y=0} + \int_{\text{右}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}_y dx dz \Big|_{y=1} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\int_{\text{上}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{下}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{上}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}_z dx dy \Big|_{z=1} + \int_{\text{下}} \mathbf{A} \cdot (-\mathbf{a}_z) dx dy \Big|_{z=0} = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (3x + y) dx dy dz = 2$$

可见，从单位立方体内穿出的通量为2，且有

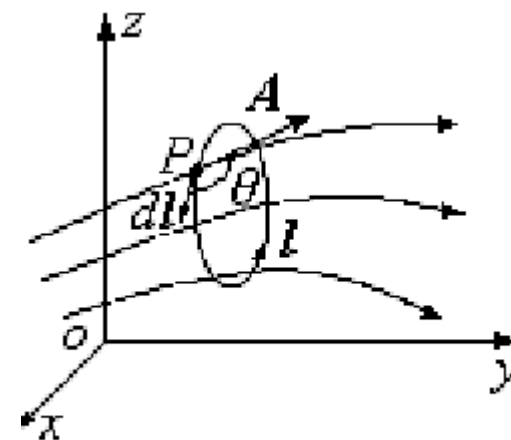
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

■ 6.环量

■ 环量 (circulation) 的定义

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l A \cos \theta dl$$

- 矢量的环量也是一标量
- 如果环量 $\Gamma \neq 0$ ，则在 l 内必然有产生这种场的旋涡源；
- 如果环量 $\Gamma = 0$ ，则我们说在 l 内没有旋涡源。



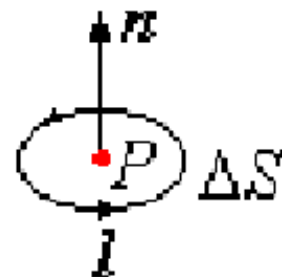
矢量场的环量

矢量的环量和矢量穿过闭合面的通量一样都是描绘矢量场性质的重要物理量，它同样是一个积分量。

■ 7. 环量面密度

■ 环量面密度

$$\lim_{\Delta S \rightarrow P} \frac{\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S}$$



必存在某一固定矢量 $\mathbf{R}$, 这个固定矢量在任意面元方向上的投影就给出该方向上的环量面密度!

• 若极限存在, 则称它为矢量场在点 P 处沿方向 $\mathbf{n}$ 的环量面密度。

- 若面元与旋涡面间有一夹角, 环量面密度总是小于最大值;
- 若面元与旋涡面的方向重合, 则环量面密度最大;
- 若面元与旋涡面相垂直, 则环量面密度等于零。



■ 8. 旋度(curl 或rotation)

- 矢量 $\mathbf{R}$ 称为矢量 $\mathbf{A}$ 的旋度

$$\text{rot}\mathbf{A} = \mathbf{R}$$

矢量场的旋度仍为矢量

旋度是环量的面密度

- 在点 P 处沿 n 方向的环量面密度与旋度的关系

$$\lim_{\Delta S \rightarrow P} \frac{\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S} = \text{rot}_n \mathbf{A}$$



- 在直角坐标系中，旋度的表达式

$$\text{rot}\mathbf{A} = \mathbf{a}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{a}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{a}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

■ 讨论

$$\text{rot}\mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

若 $\text{rot}\mathbf{A}=0$ ，则称
此矢量场是无旋的
(irrotational)
或保守的场
(conservative)

若 $\text{rot}\mathbf{A}\neq 0$ ，则该矢
量场是有旋的
(rotational)

旋度的一个重要
性质：旋度的散
度恒等于零！

矢量场的旋度表示该矢量每单位面积的环量，
它描述的是场分量沿着与它相垂直的方向上的变化规律。

■ 龙卷风的旋度



■ 9.斯托克斯定理(Stokes' theorem)

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

它表明矢量场 $\mathbf{A}$ 围绕曲线边界的线积分等于该矢量场的旋度沿此沿曲线所包围曲面的面积分。

■ 例1-4

■ 已知一矢量场 $\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$

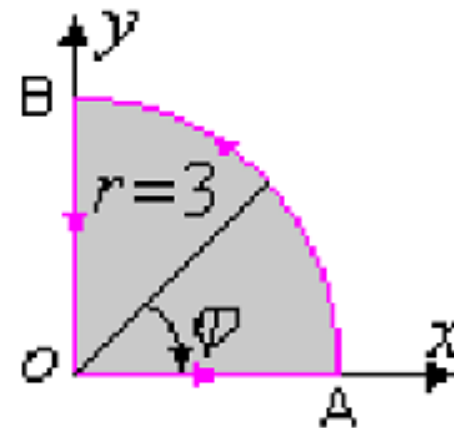
■ 求该矢量场的旋度

■ 求该矢量沿如图所示的半径为3的 四分之一圆盘的线积分，验证斯托克斯定理。

■ 解：

$$\text{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{rot} \mathbf{F} = -\mathbf{a}_z (2 + x)$$



■ 例1-4 (续)

■ 矢量沿四分之一圆盘的线积分

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} + \int_B^0 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} + \int_0^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-r^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi - 2r^2 \cos^2 \varphi) d\varphi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{a}_z (-2 - r \cos \varphi) \cdot \mathbf{a}_z r dr d\varphi$$

$$= \int_0^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} -(2 + r \cos \varphi) r dr d\varphi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

■ 显然, 有

$$\oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

■ 讨论

- 矢量场的性质可以用其散度和旋度来表征：
 - 散度描述的是场分量沿着各自方向上的变化规律；
 - 旋度描述的是场分量沿着与它相垂直的方向上的变化规律。
- 如果矢量场的散度为零，则该矢量场是连续的或无散的（螺线管式）；如果矢量场的旋度等于零，则称此矢量场是无旋的或保守的。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

矢量场的散度等于零

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

该矢量可以用另一个矢量的旋度来表示

■ 总结

- 高斯散度定理
(体积分转化为面积分)

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

- 斯托克斯定理
(线积分转化为面积分)

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

- 旋度的散度恒等于零
(若为无散场, 则可用一矢量场的旋度表示)

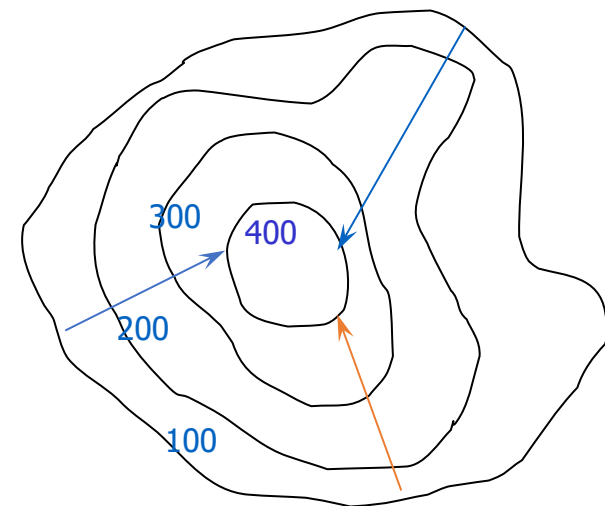
$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

1.4 标量场(scalar field)

- 一个仅用其大小就可以完整表征的场称为标量场
- 本节要点
 - 等值面
 - 方向导数
 - 梯度
 - 梯度的积分

■ 1. 等值面

- $u(x, y, z) = C$ 称为标量场 u 的等值面，随着 C 的取值不同，得到一系列不同的等值面。
- 例如，根据地形图上等高线及其所标出的高度，我们就了解到该地区的高低情况，根据等高线分布的疏密程度可以判断该地区各个方向上地势的陡度。

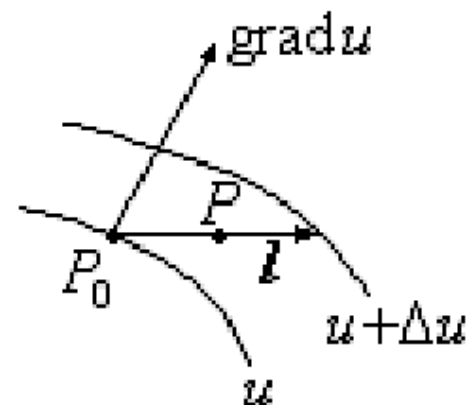


标量场的等值线

■ 2. 方向导数(directional derivative)

■ 方向导数 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{u(P) - u(P_0)}{\Delta l}$

如果上式的极限存在，则称它为函数在点 P_0 处沿 l 方向的方向导数



u 沿不同方向的变化率

■ 标量场在不同方向上的变化率
一般说来是不同的

■ 在直角坐标系中

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

■ 3. 梯度 (gradient)

- 梯度就是变化率**最大**方向上的方向导数。

$$\text{grad}u = \mathbf{G} = \mathbf{a}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{a}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \mathbf{a}_z \frac{\partial u}{\partial z} \quad \text{grad}u = \nabla u$$

■ 梯度的性质

- 方向导数等于梯度在该方向上的投影即 $\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot \mathbf{a}_l$
- 标量场中每一点处的梯度，垂直于过该点的等值面，且指向函数增大的方向。也就是说，**梯度就是该等值面的法向矢量**。
- 梯度的旋度恒等于零 $\nabla \times \nabla u \equiv 0$
- 如果一个矢量场满足 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ，即是一个**无旋场**，则该矢量场可以用一个标量函数的梯度来表示，即 $\mathbf{F} = \nabla u$

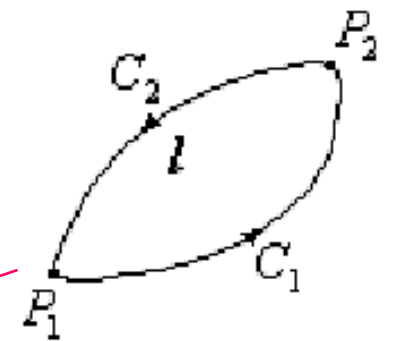
■ 4. 梯度的积分

- 由斯托克斯定理，无旋场沿闭合路径的积分必然为零

沿闭合路径的积分为零等价于积分与路径无关，仅与始点和终点的位置有关

$$\int_{P_1 C_1 P_2} \nabla u \cdot d\mathbf{l} = \int_{P_1 C_2 P_2} \nabla u \cdot d\mathbf{l}$$

假如选定始点 P_1 为不动的固定点（参考点）



无旋场沿闭合路径的积分

- P_2 点为任意动点，则 P_2 点的函数值可表示为

$$u(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \nabla u \cdot d\mathbf{l} + u(P_1) = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} + C$$

如在静电场中，已知电场强度，就可求得电位函数（第二章介绍）

■ 结论

- 一个标量场，求其梯度得到的矢量场一定为无旋场；
- 无旋场沿闭合路径的积分一定等于零，或者说积分与路径无关；
- 无旋场可以用一个标量函数的梯度来表示。
- 无旋场也称为保守场或有势场。

■ 1.5 亥姆霍兹定理

■ 本节要点

- 矢量场的散度、旋度和标量场的梯度都是场的重要量度，**亥姆霍兹定理**(Helmholtz theorem)是矢量场共同性质的总结。

■ 亥姆霍兹定理

- 矢量场的性质，完全可以由它的散度和旋度来表明；标量场的性质则完全可由它的梯度来表明。
- 如果一个场的旋度为零，则称为无旋场；如果一个场的散度为零，则称为无散场。
- 就矢量场的整体而言，无旋场的散度不能处处为零；同样无散场的旋度也不能处处为零，否则场就不存在
- 源看作是场的起因
 - 散度对应发散源(divergence source)
 - 旋度对应旋涡源(rotational source)

亥姆霍兹定理

- 设一个矢量场既有散度，又有旋度，则它可以表示为一个无旋场分量和无散场分量之和，即

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2$$

其中无旋场分量 $\mathbf{A}_1$ 的散度不等于零，设为 ρ ，无散场分量 $\mathbf{A}_2$ 的旋度不等于零，设为 $\mathbf{J}$ ，则

$\mathbf{A}$ 的散度代表着形成矢量场的一种源——标量源

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \cdot \mathbf{A}_1 = \rho$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \times \mathbf{A}_2 = \mathbf{J}$$

$\mathbf{A}$ 的旋度代表着形成矢量场的另一种源——矢量源。

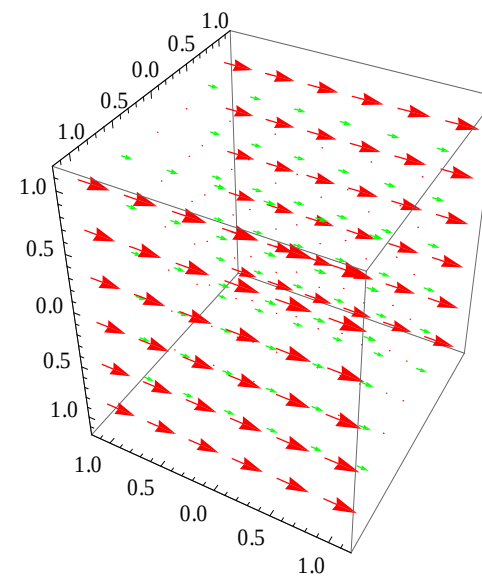
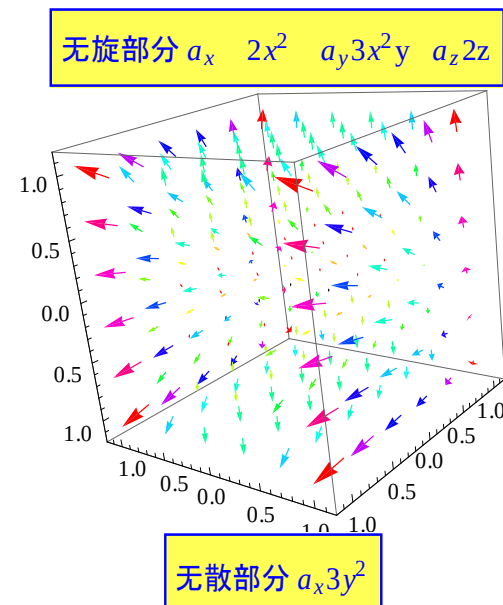
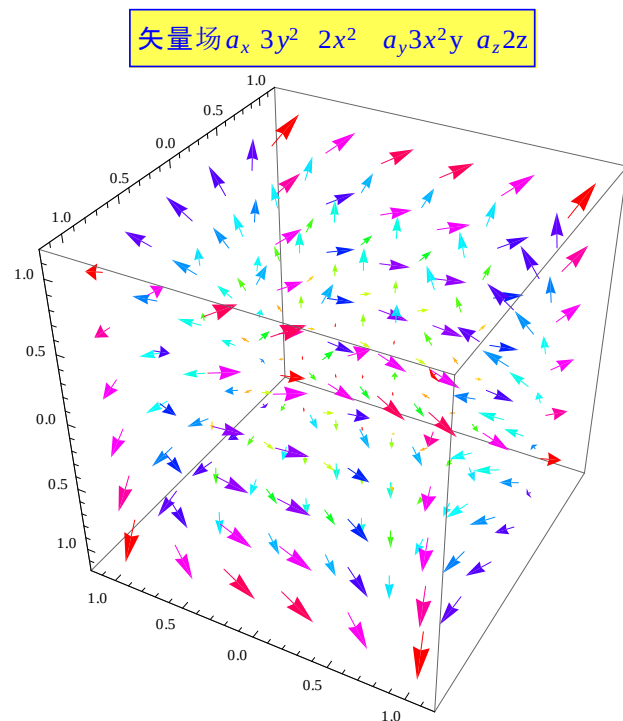
■ 矢量场的散度与其标量源

- 矢量场的散度表示该矢量场中一点处通量对体积的变化率
- 它代表了该矢量场的标量源在空间的分布状况

■ 矢量场的旋度与其矢量源

- 矢量场的旋度表示该矢量场单位面积上的环量
- 它代表了该矢量场的矢量源在空间的分布状况

■ 矢量场的分解



■ 亥姆霍兹定理

一般来说，
当一个矢量场的
两类源(ρ 、 J)
在空间的分布确定时，
该矢量场就唯一地
确定了，这一规律
称为亥姆霍兹定理。

亥姆霍兹定理告诉
我们，研究任何一个矢
量场(如电场、磁场)等，
需要从散度和旋度两个
方面去研究，或者是从
通量和环量两个角度去
研究。

■ 源和场的关系小结

标量源	无旋场	有势场	保守场
ρ	$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$	$\mathbf{A} = \nabla u$	$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$
矢量源	无散场	有旋场	连续场
$\mathbf{J}$	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$	$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J}$	$\mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{F}$